

[436] ON A CERTAIN SEXTIC TORSE (CONTINUED).

Standard Equation of the Unicursal Quartic.

2. The coordinates (x, y, z, w) being originally taken to be proportional to any four given quartic functions $(\ast \theta, 1)^4$ of the parameter θ , then forming a linear function of the coordinates, we have four sets of values of the multipliers, each reducing the function of θ to a perfect fourth power; that is, writing (X, Y, Z, W) for the linear functions of the original coordinates, and taking (X, Y, Z, W) as coordinates, it appears that the unicursal quartic may be represented by the equations

$$X : Y : Z : W = (\theta + \alpha)^4 : (\theta + \beta)^4 : (\theta + \gamma)^4 : (\theta + \delta)^4.$$

Tangent Line, and Osculating Plane of the Unicursal Quartic.

3. The equations of the tangent line at the point (θ) (that is, the point the coordinates whereof are as $(\theta + \alpha)^4 : (\theta + \beta)^4 : (\theta + \gamma)^4 : (\theta + \delta)^4$) are at once seen to be

$$\begin{vmatrix} X, & Y, & Z, & W \\ (\theta + \alpha)^4, & (\theta + \beta)^4, & (\theta + \gamma)^4, & (\theta + \delta)^4 \\ (\theta + \alpha)^3, & (\theta + \beta)^3, & (\theta + \gamma)^3, & (\theta + \delta)^3 \end{vmatrix} = 0,$$

and that of the osculating plane to be

$$\begin{vmatrix} X, & Y, & Z, & W \\ (\theta + \alpha)^4, & (\theta + \beta)^4, & (\theta + \gamma)^4, & (\theta + \delta)^4 \\ (\theta + \alpha)^3, & (\theta + \beta)^3, & (\theta + \gamma)^3, & (\theta + \delta)^3 \\ (\theta + \alpha)^2, & (\theta + \beta)^2, & (\theta + \gamma)^2, & (\theta + \delta)^2 \end{vmatrix} = 0.$$

Writing as in the sequel

$$\begin{aligned} a &= \beta - \gamma, & f &= \alpha - \delta, \\ b &= \gamma - \alpha, & g &= \beta - \delta, \\ c &= \alpha - \beta, & h &= \gamma - \delta, \end{aligned}$$

the equations of the tangent line become

$$\begin{aligned} \frac{hY}{(\theta + \beta)^4} - \frac{gZ}{(\theta + \gamma)^4} + \frac{aW}{(\theta + \delta)^4} &= 0, \\ -\frac{hX}{(\theta + \alpha)^4} + \frac{fZ}{(\theta + \gamma)^4} + \frac{bW}{(\theta + \delta)^4} &= 0, \\ \frac{gX}{(\theta + \alpha)^4} - \frac{fY}{(\theta + \beta)^4} + \frac{cW}{(\theta + \delta)^4} &= 0, \\ -\frac{aX}{(\theta + \alpha)^4} - \frac{bY}{(\theta + \beta)^4} - \frac{cZ}{(\theta + \gamma)^4} &= 0 \end{aligned}$$

(equivalent of course to two equations), and the equation of the osculating plane becomes

$$\frac{ahgX}{(\theta + \alpha)^2} + \frac{hbfY}{(\theta + \beta)^2} + \frac{gfcZ}{(\theta + \gamma)^2} + \frac{abcW}{(\theta + \delta)^2} = 0.$$

Modification of the foregoing notation, and final form for the Unicursal Quartic.

4. If instead of the coordinates (X, Y, Z, W) we introduce the coordinates (x, y, z, w) connected therewith by the relations

$$ahgX : hbfY : gfcZ : abcW = x : y : z : w,$$

or, what is the same thing,

$$X : Y : Z : W = bcfx : cagy : abhz : fghw,$$

then the curve is given by the equations

$$x : y : z : w = ahg(\theta + \alpha)^4 : hbf(\theta + \beta)^4 : cfg(\theta + \gamma)^4 : abc(\theta + \delta)^4.$$

The equations of the tangent line are

$$\begin{aligned} \frac{cy}{(\theta + \beta)^2} - \frac{bz}{(\theta + \gamma)^2} + \frac{fw}{(\theta + \delta)^2} &= 0, \\ -\frac{cx}{(\theta + \alpha)^2} + \frac{az}{(\theta + \gamma)^2} + \frac{gw}{(\theta + \delta)^2} &= 0, \\ \frac{bx}{(\theta + \alpha)^2} - \frac{ay}{(\theta + \beta)^2} + \frac{hw}{(\theta + \delta)^2} &= 0, \\ -\frac{fx}{(\theta + \alpha)^2} - \frac{gy}{(\theta + \beta)^2} - \frac{hz}{(\theta + \gamma)^2} &= 0, \end{aligned}$$

and the equation of the osculating plane is

$$\frac{x}{(\theta + \alpha)^2} + \frac{y}{(\theta + \beta)^2} + \frac{z}{(\theta + \gamma)^2} + \frac{w}{(\theta + \delta)^2} = 0.$$

Determination of the Sextic Torse.

5. Starting from the equation of the osculating plane written under the form

$$\begin{aligned} &x(\theta + \beta)^2(\theta + \gamma)^2(\theta + \delta)^2 \\ &+ y(\theta + \gamma)^2(\theta + \delta)^2(\theta + \alpha)^2 \\ &+ z(\theta + \delta)^2(\theta + \alpha)^2(\theta + \beta)^2 \\ &+ w(\theta + \alpha)^2(\theta + \beta)^2(\theta + \gamma)^2 = 0, \end{aligned}$$

the equation of the torse is obtained by equating to zero the discriminant of the sextic function. Writing as before

$$\begin{aligned} a &= \beta - \gamma, & f &= \alpha - \delta, \\ b &= \gamma - \alpha, & g &= \beta - \delta, \\ c &= \alpha - \beta, & h &= \gamma - \delta, \end{aligned}$$

equations which give

$$\begin{aligned} h \cdot -g \cdot +a \cdot &= 0, \\ -h \cdot +f \cdot +b \cdot &= 0, \\ g \cdot -f \cdot +c \cdot &= 0, \\ -a \cdot -b \cdot -c \cdot &= 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h\beta - g\gamma + a\delta &= 0, \\ -h\alpha + f\gamma + b\delta &= 0, \\ g\alpha - f\beta + c\delta &= 0, \\ -a\alpha - b\beta - c\gamma &= 0, \end{aligned}$$

and also

$$af + bg + ch = 0,$$

then the discriminant is a function of (x, y, z, w) , (a, b, c, f, g, h) of the degree 10 in (x, y, z, w) and the degree 30 in (a, b, c, f, g, h) . But the equation in θ has two equal roots, or the discriminant vanishes, if any one of the quantities (x, y, z, w) is $= 0$; and again, if any one of the differences $\alpha - \beta$, &c. (that is any one of the quantities a, b, c, f, g, h) is $= 0$: the discriminant thus contains the factors $xyzw$ and $(abcfgh)^2$, and throwing these out, we have an equation of the form

$$\Delta = (a, b, c, f, g, h)^{18} (x, y, z, w)^6 = 0,$$

which is the equation of the sextic torse.

Principal Sections of the Torse.

6. Consider for instance the section by the plane $w = 0$. Writing $w = 0$, the equation of the osculating plane is

$$(\theta + \delta)^2 [x(\theta + \beta)^2(\theta + \gamma)^2 + y(\theta + \gamma)^2(\theta + \alpha)^2 + z(\theta + \alpha)^2(\theta + \beta)^2] = 0.$$

The discriminant of the sextic function vanishes identically in virtue of the double factor $(\theta + \delta)^2$. But omitting this factor, the equation becomes

$$x(\theta + \beta)^2(\theta + \gamma)^2 + y(\theta + \gamma)^2(\theta + \alpha)^2 + z(\theta + \alpha)^2(\theta + \beta)^2 = 0.$$

The discriminant of this quartic function of θ is a function of x, y, z, a, b, c of the degree 6 in (x, y, z) and 12 in (a, b, c) ; it contains however the factors $xyz, a^2b^2c^2$, and the remaining factor is of the degree 3 in (x, y, z) and 6 in (a, b, c) ; this remaining factor is as will presently be seen

$$= (a^2x + b^2y + c^2z)^3 - 27a^2b^2c^2xyz.$$

The last mentioned sextic equation in θ will have a triple root $\theta = -\delta$, if only the value $\theta = -\delta$ makes to vanish the factor in [], that is if we have

$$0 = g^2h^2x + h^2f^2y + f^2g^2z.$$

The foregoing results lead to the conclusion that for $w = 0$, we have

$$\Delta = (g^2h^2x + h^2f^2y + f^2g^2z)^3 [(a^2x + b^2y + c^2z)^3 - 27a^2b^2c^2xyz];$$

but this will appear more distinctly as follows.

7. First, as to the factor $(a^2x + b^2y + c^2z)^3 - 27a^2b^2c^2xyz$: writing in the equation of the osculating plane $w = 0$, the equation becomes

$$\frac{x}{(\theta + \alpha)^2} + \frac{y}{(\theta + \beta)^2} + \frac{z}{(\theta + \gamma)^2} = 0,$$

which equation is therefore that of the trace of the osculating plane on the plane $w = 0$; the envelope of the trace in question is a part of the section of the torse by the plane $w = 0$. To find the equation of this envelope we must eliminate θ from the foregoing, and its derived equation

$$\frac{x}{(\theta + \alpha)^3} + \frac{y}{(\theta + \beta)^3} + \frac{z}{(\theta + \gamma)^3} = 0;$$

the two equations give

$$x : y : z = a(\theta + \alpha)^3 : b(\theta + \beta)^3 : c(\theta + \gamma)^3,$$

and thence

$$(a^2x)^{1/3} + (b^2y)^{1/3} + (c^2z)^{1/3} = a(\theta + \alpha) + b(\theta + \beta) + c(\theta + \gamma) = 0,$$

that is, we have

$$(a^2x)^{1/3} + (b^2y)^{1/3} + (c^2z)^{1/3} = 0,$$

or, what is the same thing,

$$(a^2x + b^2y + c^2z)^3 - 27a^2b^2c^2xyz = 0$$

for a part of the section in question.

8. I have said that the foregoing cubic is a part of the section; the equations

$$x : y : z : w = ahg(\theta + \alpha)^4 : bhf(\theta + \beta)^4 : cfg(\theta + \gamma)^4 : abc(\theta + \delta)^4,$$

which for $w = 0$ give $\theta = -\delta$, and thence $x : y : z = af^4 : bg^4 : ch^4$, show that the last-mentioned point is a four-pointic intersection of the curve with the plane $w = 0$. But the curve, having four consecutive points, will have three consecutive tangents in the plane $w = 0$; that is, the tangent at the point in question will present itself as a threefold factor in the equation of the torse. Writing in the equations of the tangent $w = 0$, $\theta = -\delta$, we find for the equation of the tangent in question

$$\frac{x}{f^2} : \frac{y}{g^2} : \frac{z}{h^2} = \frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c},$$

or, what is the same thing,

$$g^2h^2x + h^2f^2y + f^2g^2z = 0.$$

Hence the section by the plane $w = 0$ is made up of this line taken three times, and of the last mentioned cubic curve.

9. By symmetry, we conclude that the sections by the principal planes $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $w = 0$, are each made up of a line taken three times, and of a cubic curve: viz. these are

$$\begin{array}{llll} x = 0, & f^2h^2y + c^2f^2z + b^2c^2w = 0, & (b^2y)^{1/3} + (g^2z)^{1/3} + (a^2w)^{1/3} = 0, \\ y = 0, & a^2f^2x + c^2g^2z + c^2a^2w = 0, & (h^2x)^{1/3} + (f^2z)^{1/3} + (b^2w)^{1/3} = 0, \\ z = 0, & a^2h^2x + b^2h^2y + a^2b^2w = 0, & (g^2x)^{1/3} + (f^2y)^{1/3} + (c^2w)^{1/3} = 0, \\ w = 0, & g^2h^2x + h^2f^2y + f^2g^2z = 0, & (a^2x)^{1/3} + (b^2y)^{1/3} + (c^2z)^{1/3} = 0, \end{array}$$

where for shortness I have written the equations of the four cubics in their irrational forms respectively.

Partial Determination of the Equation.

10. As the value of Δ is known when any one of the coordinates x, y, z, w is put $= 0$, we in fact know all the terms of Δ , except those which contain the factor $xyzw$, which unknown terms, as Δ is of the degree 6, are of the form $(*)(x, y, z, w)^2$.

I remark that if $(xyzw)$ is any homogeneous function $(*)(x, y, z, w)^n$, and $(xyz), (xy), (x)$ are what $(xyzw)$ become on putting therein $(w = 0), (z = 0, w = 0), (y = 0, z = 0, w = 0)$ respectively, and the like for the other similar symbols, then that

$$\begin{aligned}(xyzw) &= (x) + (y) + (z) + (w) \\ &\quad - (xy) - (xz) - (xw) - (yz) - (yw) - (zw) \\ &\quad + (xyz) + (xyw) + (xzw) + (yzw) \\ &\quad + \text{terms multiplied by } xyzw\end{aligned}$$

in fact, omitting the last line, this equation on writing therein $x = 0$ or $y = 0$ or $z = 0$ or $w = 0$, becomes an identity, that is, the difference of the two sides vanishes when any one of these equations is satisfied, and such difference contains therefore the factor $xyzw$; which proves the theorem. It hence appears that the equation $\Delta = 0$ of the torse is

$$\begin{aligned}\Delta &= a^2 g^2 h^2 x^6 + b^2 h^2 f^2 y^6 + c^2 f^2 g^2 z^6 + a^2 b^2 c^2 w^6 \\ &\quad - (g^2 h^2 x + h^2 f^2 y)^3 (a^2 x + b^2 y)^3 \\ &\quad - (h^2 f^2 y + f^2 g^2 z)^3 (b^2 y + c^2 z)^3 \\ &\quad - (g^2 h^2 x + f^2 g^2 z)^3 (a^2 x + c^2 z)^3 \\ &\quad - (a^2 h^2 x + a^2 b^2 w)^3 (g^2 x + b^2 w)^3 \\ &\quad - (b^2 h^2 y + a^2 b^2 w)^3 (f^2 y + c^2 w)^3 \\ &\quad - (c^2 f^2 z + c^2 a^2 w)^3 (g^2 z + b^2 w)^3 \\ &\quad + (b^2 h^2 y + c^2 f^2 z + b^2 c^2 w)^3 [(h^2 y + g^2 z + a^2 w)^3 - 27a^2 g^2 h^2 yzw] \\ &\quad + (a^2 f^2 x + c^2 g^2 z + c^2 a^2 w)^3 [(h^2 x + f^2 z + b^2 w)^3 - 27b^2 h^2 f^2 xzw] \\ &\quad + (a^2 h^2 x + b^2 h^2 y + a^2 b^2 w)^3 [(g^2 x + f^2 y + c^2 w)^3 - 27c^2 f^2 g^2 xyw] \\ &\quad + (g^2 h^2 x + h^2 f^2 y + f^2 g^2 z)^3 [(a^2 x + b^2 y + c^2 z)^3 - 27a^2 b^2 c^2 xyz] \\ &\quad + xyzw \cdot (*)(x, y, z, w)^2,\end{aligned}$$

where the ten coefficients of $(*)(x, y, z, w)^2$ remain to be found.

Process for the Determination of the Unknown Coefficients.

11. At a point of the cubic curve in the plane $w = 0$, we have

$$x : y : z = a(\theta + \alpha)^3 : b(\theta + \beta)^3 : c(\theta + \gamma)^3;$$

and the tangent plane at this point is the osculating plane of the curve; that is, it is the plane

$$\frac{x'}{(\theta + \alpha)^2} + \frac{y'}{(\theta + \beta)^2} + \frac{z'}{(\theta + \gamma)^2} + \frac{w'}{(\theta + \delta)^2} = 0,$$

if for a moment (x', y', z', w') are the current coordinates of a point in the tangent plane. But the equation of the tangent plane as deduced from the equation $\Delta = 0$ is

$$x' \frac{d\Delta}{dx} + y' \frac{d\Delta}{dy} + z' \frac{d\Delta}{dz} + w' \frac{d\Delta}{dw} = 0,$$

where in the differential coefficients of Δ , the coordinates (x, y, z, w) are considered as having the values

$$x : y : z : w = a(\theta + \alpha)^3 : b(\theta + \beta)^3 : c(\theta + \gamma)^3 : 0.$$

Hence, with these values of (x, y, z, w) , we have

$$\frac{d\Delta}{dx} : \frac{d\Delta}{dy} : \frac{d\Delta}{dz} : \frac{d\Delta}{dw} = \frac{1}{(\theta + \alpha)^2} : \frac{1}{(\theta + \beta)^2} : \frac{1}{(\theta + \gamma)^2} : \frac{1}{(\theta + \delta)^2},$$

conditions which determine the values of certain of the coefficients of $(*)(x, y, z, w)^2$, viz. the six coefficients of the terms independent of w ; and when these are known the values of the remaining four coefficients are at once obtained by symmetry.

12. To develop this process, disregarding the higher powers of w , we may write

$$\Delta = \Theta + 3\Phi w + xyzw(*) (x, y, z)^2,$$

where Θ denotes the terms independent of w , $3\Phi w$ the known terms which contain the factor w , and $xyzw(*) (x, y, z)^2$ the unknown terms which contain this same factor; the value of $(*)(x, y, z)^2$ being clearly $= (*)(x, y, z, 0)^2$.

We have, moreover,

$$\Theta = (g^2 h^2 x + h^2 f^2 y + f^2 g^2 z)^3 [(a^2 x + b^2 y + c^2 z)^3 - 27a^2 b^2 c^2 xyz],$$

and

$$\begin{aligned} \Phi = & f^2(h^2 y + g^2 z)^2 [a^2 f^2(h^4 y^2 - 7h^2 g^2 yz + g^4 z^2)(b^2 y + c^2 z) + b^2 c^2(h^2 y + g^2 z)^2] \\ & + g^4(a^2 x + c^2 z)^2 [b^2 g^2(h^4 x^2 - 7h^2 f^2 xz + f^4 z^2)(a^2 x + c^2 z) + c^2 a^2(h^2 x + f^2 z)^2] \\ & + h^4(a^2 x + b^2 y)^2 [c^2 h^2(g^4 x^2 - 7g^2 f^2 xy + f^4 y^2)(a^2 x + b^2 y) + a^2 b^2(g^2 x + f^2 y)^2] \\ & - a^2 h^4 g^4 (b^2 y + c^2 z)^2 x^2 \\ & - b^2 h^4 f^4 (c^2 z + a^2 x)^2 y^2 \\ & - c^2 f^4 g^4 (a^2 x + b^2 y)^2 z^2. \end{aligned}$$

13. The equations, putting after the differentiations $w = 0$, and writing for shortness $(*)$ in place of $(*)(x, y, z)^2$, become

$$\frac{d\Theta}{dx} : \frac{d\Theta}{dy} : \frac{d\Theta}{dz} : 3\Phi + xyz(*) = \frac{1}{(\theta + \alpha)^2} : \frac{1}{(\theta + \beta)^2} : \frac{1}{(\theta + \gamma)^2} : \frac{1}{(\theta + \delta)^2}.$$

Now, observing that the second factor of Θ vanishes for the values

$$a(\theta + \alpha)^3, \quad b(\theta + \beta)^3, \quad c(\theta + \gamma)^3 \text{ of } (x, y, z),$$

we have simply

$$\frac{d\Theta}{dx} = (g^2 h^2 x + h^2 f^2 y + f^2 g^2 z)^3 \cdot 3a^2 [(a^2 x + b^2 y + c^2 z)^2 - 9b^2 c^2 yz].$$

But

$$a^2 x + b^2 y + c^2 z = a^2(\theta + \alpha)^3 + b^2(\theta + \beta)^3 + c^2(\theta + \gamma)^3,$$

in virtue of the relation $a(\theta + \alpha) + b(\theta + \beta) + c(\theta + \gamma) = 0$, and hence

$$\begin{aligned} [(a^2 x + b^2 y + c^2 z)^2 - 9b^2 c^2 yz] &= 9b^2 c^2(\theta + \beta)^2(\theta + \gamma)^2 [a^2(\theta + \alpha)^2 - bc(\theta + \beta)(\theta + \gamma)], \\ &= 9b^2 c^2(\theta + \beta)^2(\theta + \gamma)^2 Q, \end{aligned}$$

where

$$\begin{aligned} Q &= a^2(\theta + \alpha)^2 - bc(\theta + \beta)(\theta + \gamma), \\ &= b^2(\theta + \beta)^2 - ca(\theta + \gamma)(\theta + \alpha), \\ &= c^2(\theta + \gamma)^2 - ab(\theta + \alpha)(\theta + \beta). \end{aligned}$$

Hence

$$\frac{d\Theta}{dx} = 27a^2 b^2 c^2 (g^2 h^2 x + h^2 f^2 y + f^2 g^2 z)^3 (\theta + \beta)^2 (\theta + \gamma)^2 Q,$$

and similarly

$$\frac{d\Theta}{dy} = 27a^2b^2c^2 (g^2h^2x + h^2f^2y + f^2g^2z)^3(\theta + \gamma)^2(\theta + \alpha)^2 Q,$$

$$\frac{d\Theta}{dz} = 27a^2b^2c^2 (g^2h^2x + h^2f^2y + f^2g^2z)^3(\theta + \alpha)^2(\theta + \beta)^2 Q;$$

whence the above-mentioned conditions reduce themselves to the single condition

$$(\theta + \delta)^2 \{3\Phi + xyz(*)\} = 27a^2b^2c^2 (g^2h^2x + h^2f^2y + f^2g^2z)^3(\theta + \alpha)^2(\theta + \beta)^2(\theta + \gamma)^2 Q.$$

14. But we have

$$\begin{aligned} g^2h^2x + h^2f^2y + f^2g^2z &= g^2h^2a(\theta + \delta + f)^3 + h^2f^2b(\theta + \delta + g)^3 + f^2g^2c(\theta + \delta + h)^3, \\ &= (\theta + \delta)^3 [(g^2h^2a + h^2f^2b + f^2g^2c)(\theta + \delta) + 3(gha + hfb + fgc)fgh], \\ &= -abc(\theta + \delta)^2 [(gh + hf + fg)(\theta + \delta) + 3fgh], \\ &= -abc(\theta + \delta)^2 [gh(\theta + \alpha) + hf(\theta + \beta) + fg(\theta + \gamma)], \\ &= -abc(\theta + \delta)^2 P, \end{aligned}$$

if for shortness

$$P = gh(\theta + \alpha) + hf(\theta + \beta) + fg(\theta + \gamma).$$

Hence, substituting,

$$3\Phi + abc(\theta + \alpha)^3(\theta + \beta)^3(\theta + \gamma)^3(*) = -27(abc)^5(\theta + \delta)^4(\theta + \alpha)^2(\theta + \beta)^2(\theta + \gamma)^2 P^3Q$$

which when the values $a(\theta + \alpha)^3$, $b(\theta + \beta)^3$, $c(\theta + \gamma)^3$ for (x, y, z) are substituted in the functions Φ and $(*)$, will be an identical equation in θ .

15. It is right to remark that what we require is the expression of $(*)$, $= (*) (x, y, z)^2$; the foregoing equation leads to the value of $(*)$ expressed in terms of θ ; and it is necessary to show that this leads back to the expression for $(*)$ as a function of (x, y, z) ; in fact, that the function of θ is transformable in a definite manner into a function of (x, y, z) . Suppose that the function of θ could be expressed in two different manners as a function of (x, y, z) ; then we should have two different functions $(x, y, z)^2$ each equivalent to the same function of θ , and the difference of these functions would be identically $= 0$; that is, we should have a function $(x, y, z)^2$ vanishing identically by the substitution

$$x : y : z = a(\theta + \alpha)^3 : b(\theta + \beta)^3 : c(\theta + \gamma)^3;$$

but these relations are equivalent to the single relation

$$(a^2x + b^2y + c^2z)^3 - 27a^2b^2c^2 xyz = 0,$$

which, *quâ* cubic equation, is not equivalent to any equation whatever of the form

$$(x, y, z)^2 = 0;$$

that is, the function of θ is equivalent to a definite function $(x, y, z)^2$.

16. To proceed with the reduction, I remark that we have

$$\begin{aligned}
 \Phi &= (a^2x + b^2y + c^2z) \\
 &\times \left\{ f^4 [a^2 f^2 (h^4 y^2 - 7h^2 g^2 yz + g^4 z^2)(b^2 y + c^2 z) + b^2 c^2 (h^2 y + g^2 z)^2] \right. \\
 &\quad + g^4 [b^2 g^2 (h^4 x^2 - 7h^2 f^2 xz + f^4 z^2)(a^2 x + c^2 z) + c^2 a^2 (h^2 x + f^2 z)^2] \\
 &\quad + h^4 [c^2 h^2 (g^4 x^2 - 7g^2 f^2 xy + f^4 y^2)(a^2 x + b^2 y) + a^2 b^2 (g^2 x + f^2 y)^2] \\
 &\quad - a^2 h^4 g^4 (b^2 y + c^2 z)^2 x^2 \\
 &\quad - b^2 h^4 f^4 (c^2 z + a^2 x)^2 y^2 \\
 &\quad \left. - c^2 f^4 g^4 (a^2 x + b^2 y)^2 z^2 \right\} \\
 &+ xyz \Omega,
 \end{aligned}$$

where

$$\begin{aligned}
 -\Omega &= 2(b^2 c^2 A x^2 + c^2 a^2 B y^2 + a^2 b^2 C z^2) \\
 &\quad + (My + Nz)(a^4 x + 2a^2 b^2 y + 2a^2 c^2 z) \\
 &\quad + (Oz + Px)(2a^2 b^2 x + b^4 y + 2b^2 c^2 z) \\
 &\quad + (Qx + Ry)(2a^2 c^2 x + 2b^2 c^2 y + c^4 z),
 \end{aligned}$$

if for shortness

$$A = a^2 f^4 h^4 (b^2 g^2 + c^2 h^2),$$

$$B = b^2 g^4 f^4 (c^2 h^2 + a^2 f^2),$$

$$C = c^2 h^4 g^4 (a^2 f^2 + b^2 g^2),$$

$$M = f^2 h^2 (a^2 f^2 b^2 h^2 - 7a^2 f^4 g^2 + 3b^2 g^4 c^2 h^2), \quad N = f^2 g^2 (-7a^2 f^2 c^2 h^2 + a^2 f^2 b^2 h^2 + 3b^2 c^4 g^2),$$

$$O = g^2 f^2 (b^2 g^2 c^2 f^2 - 7b^2 c^2 h^2 g^2 + 3c^2 h^4 a^2 f^2), \quad P = g^2 h^2 (-7b^2 c^2 a^2 f^2 + b^2 c^4 h^2 + 3c^2 h^4 a^2 f^2),$$

$$Q = h^2 g^2 (c^2 h^2 b^2 g^2 - 7c^2 h^2 a^2 b^2 + 3a^2 f^4 b^2 g^2), \quad R = h^2 f^2 (-7c^2 h^2 b^2 g^2 + c^2 h^2 a^2 f^2 + 3a^2 f^4 b^2 g^2),$$

and I represent the foregoing equation by

$$\Phi = (a^2x + b^2y + c^2z)U + xyz \Omega.$$

Hence, writing for x, y, z the foregoing values, we have

$$\Phi = 9a^2 b^2 c^2 (\theta + \alpha)^2 (\theta + \beta)^2 (\theta + \gamma)^2 U + abc (\theta + \alpha)^3 (\theta + \beta)^3 (\theta + \gamma)^3 \Omega,$$

and thence

$$27U + \frac{\Omega}{(\theta + \alpha)(\theta + \beta)(\theta + \gamma)} (3\Omega + (*)) = -27(abc)^3 (\theta + \delta)^4 P^3 Q,$$

that is

$$27[U + (abc)^3 (\theta + \delta)^4 P^3 Q] + \frac{\Omega}{(\theta + \alpha)(\theta + \beta)(\theta + \gamma)} (3\Omega + (*)) = 0.$$

In order that this may be the case, it is clear that we must have

$$U + (abc)^3 (\theta + \delta)^4 P^3 Q = (\theta + \alpha)(\theta + \beta)(\theta + \gamma) M,$$

viz. the left-hand side expressed as a function of θ must be divisible by the product $(\theta + \alpha)(\theta + \beta)(\theta + \gamma)$. Assuming for a moment that this is so, the quotient M will be a function $(\theta, 1)^6$ expressible in a unique manner in the form $(x, y, z)^2$, and assuming it to be so expressed, we have

$$27Mabc + 3\Omega + (*) = 0;$$

which equation, without any further substitution of the θ -values of (x, y, z) , gives $(*)$ in its proper form as a function of (x, y, z) .

Reduction of the Equation, $U + (abc)^3(\theta + \delta)^4 P^3 Q = (\theta + \alpha)(\theta + \beta)(\theta + \gamma)M$.

17. We have by an easy transformation

$$\begin{aligned}
 U = (a^2x + b^2y + c^2z) & \left\{ a^2f^2(h^4y^2 - 7h^2g^2yz + g^4z^2) \right. \\
 & + b^2g^2(f^4z^2 - 7f^2h^2zx + h^4x^2) \\
 & \left. + c^2h^2(g^4x^2 - 7g^2f^2xy + f^4y^2) \right\} \\
 & + 7(a^4f^4 + b^4g^4 + c^4h^4)f^2g^2h^2xyz \\
 & + U',
 \end{aligned}$$

if for shortness

$$\begin{aligned}
 U' = y^2z \cdot a^2f^4h^4(3b^2g^2 - c^2h^2) \\
 + yz^2 \cdot b^2g^4f^4(3c^2h^2 - b^2g^2) \\
 + z^2x \cdot c^2f^4g^4(3a^2h^2 - a^2f^2) \\
 + zx^2 \cdot c^2h^4g^4(3a^2f^2 - b^2h^2) \\
 + x^2y \cdot b^2g^4h^4(3a^2f^2 - b^2g^2) \\
 + xy^2 \cdot a^2f^4h^4(3b^2g^2 - a^2f^2).
 \end{aligned}$$

Substituting the θ -values, the terms of U , other than U' , are at once seen to contain the factor $(\theta + \alpha)(\theta + \beta)(\theta + \gamma)$, and we have

$$\begin{aligned}
 M = 3abc & \left\{ a^4(h^4y^2 - 7h^2g^2yz + g^4z^2) \right. \\
 & + b^4(f^4z^2 - 7f^2h^2zx + h^4x^2) \\
 & \left. + c^4(g^4x^2 - 7g^2f^2xy + f^4y^2) \right\} \\
 & + 7(a^4f^4 + b^4g^4 + c^4h^4)f^2g^2h^2abc(\theta + \alpha)^2(\theta + \beta)^2(\theta + \gamma)^2 \\
 & + M',
 \end{aligned}$$

where

$$U' + (abc)^3(\theta + \delta)^4 P^3 Q = (\theta + \alpha)(\theta + \beta)(\theta + \gamma) M'.$$

18. Write for shortness $p, q, r = (af, bg, ch)$; after a complicated reduction, I obtain

$$\begin{aligned}
 3abc M' = a^2f^2h^2(r - p)(p - q)(-2p^4 + 5p^2qr - 6q^2r^2)x^2 \\
 + b^2h^2f^2(p - q)(q - r)(-2q^4 + 5q^2rp - 6r^2p^2)y^2 \\
 + c^2f^2g^2(q - r)(r - p)(-2r^4 + 5r^2pq - 6p^2q^2)z^2 \\
 + 2f^2g^2h^2b^2c^2(7p^4 - 20p^2qr + 4q^2r^2)yz \\
 + 2f^2g^2h^2c^2a^2(7q^4 - 20pq^2r + 4r^2p^2)zx \\
 + 2f^2g^2h^2a^2b^2(7r^4 - 20pqr^2 + 4p^2q^2)xy \\
 - 2f^2g^2h^2(p^4 + q^4 + r^4)(a^2x + b^2y + c^2z)^2.
 \end{aligned}$$

We then have

$$9abc M = \text{terms } (x, y, z)^2 + 9abc M', \quad \Omega = \text{terms } (x, y, z)^2$$

as above; and

$$27Mabc + 3\Omega + (*) = 0,$$

which gives (*).

19. After all reductions we find:

$$\begin{aligned}
 -\frac{1}{3}(\ast) = & a^2 f^2 h^2 (28p^6 - 84p^4 qr + 62p^2 q^2 r^2 - 28q^3 r^3) x^2 \\
 & + b^2 h^2 f^2 (28q^6 - 84pq^4 r + 62p^2 q^2 r^2 - 28r^3 p^3) y^2 \\
 & + c^2 f^2 g^2 (28r^6 - 84pqr^4 + 62p^2 q^2 r^2 - 28p^3 q^3) z^2 \\
 & + f^2 (-3p^6 + 14p^4 qr - 130p^4 q^2 r^2 - 136p^2 q^3 r^3 + 42q^4 r^4) yz \\
 & + g^2 (-3q^6 + 14pq^4 r - 130p^2 q^4 r^2 - 136p^3 q^2 r^3 + 42r^4 p^4) zx \\
 & + h^2 (-3r^6 + 14pqr^4 - 130p^2 q^2 r^4 - 136p^3 q^3 r^2 + 42p^4 q^4) xy
 \end{aligned}$$

or observing that the coefficients of $a^2 f^2 h^2 x^2$, $b^2 h^2 f^2 y^2$ and $c^2 f^2 g^2 z^2$ are equal to each other and to

$$62p^2 q^2 r^2 - 28(q^3 r^3 + r^3 p^3 + p^3 q^3),$$

the equation becomes

$$\begin{aligned}
 (\ast) = & -3[62p^2 q^2 r^2 - 28(q^3 r^3 + r^3 p^3 + p^3 q^3)](a^2 f^2 h^2 x^2 + b^2 h^2 f^2 y^2 + c^2 f^2 g^2 z^2) \\
 & + 3(3p^6 - 14p^4 qr + 130p^4 q^2 r^2 + 136p^2 q^3 r^3 - 42q^4 r^4) f^2 yz \\
 & + 3(3q^6 - 14q^4 pr + 130q^4 p^2 r^2 + 136q^2 p^3 r^3 - 42r^4 p^4) g^2 zx \\
 & + 3(3r^6 - 14r^4 pq + 130r^4 p^2 q^2 + 136r^2 p^3 q^3 - 42p^4 q^4) h^2 xy;
 \end{aligned}$$

and we thence obtain by symmetry the complete value of $(\ast)(x, y, z, w)^2$; viz. we have only to complete the literal parts of the foregoing expression into the forms

$$\begin{aligned}
 & f^2 yz + a^2 xw, \\
 & g^2 zx + b^2 yw, \\
 & h^2 xy + c^2 zw,
 \end{aligned}$$

respectively.

20. The equation of the torse thus is

$$\begin{aligned}
 \Delta = & a^2 g^2 h^2 x^6 + b^2 h^2 f^2 y^6 + c^2 f^2 g^2 z^6 + a^2 b^2 c^2 w^6 \\
 & - g^6 (f^2 z + h^2 x)^3 (b^2 z + a^2 x)^3 \\
 & - h^6 (g^2 x + f^2 y)^3 (c^2 x + b^2 y)^3 \\
 & - a^6 (g^2 x + b^2 w)^3 (h^2 x + b^2 w)^3 \\
 & - b^6 (h^2 y + a^2 w)^3 (f^2 y + c^2 w)^3 \\
 & - c^6 (f^2 z + b^2 y)^3 (g^2 z + a^2 y)^3 \\
 & + (a^2 f^2 x + c^2 g^2 z + c^2 a^2 w)^3 [(h^2 x + f^2 z + b^2 w)^3 - 27b^2 h^2 f^2 xzw] \\
 & + (a^2 h^2 x + b^2 h^2 y + a^2 b^2 w)^3 [(g^2 x + f^2 y + c^2 w)^3 - 27c^2 f^2 g^2 xyw] \\
 & + (g^2 h^2 x + h^2 f^2 y + f^2 g^2 z)^3 [(a^2 x + b^2 y + c^2 z)^3 - 27a^2 b^2 c^2 xyz] \\
 & + xyzw (\ast)(x, y, z, w)^2 = 0.
 \end{aligned}$$

I recall that

$$\begin{aligned}
 a &= \beta - \gamma, \quad f = \alpha - \delta, \quad p = af = (\alpha - \delta)(\beta - \gamma), \\
 b &= \gamma - \alpha, \quad g = \beta - \delta, \quad q = bg = (\beta - \delta)(\gamma - \alpha), \\
 c &= \alpha - \beta, \quad h = \gamma - \delta, \quad r = ch = (\gamma - \delta)(\alpha - \beta).
 \end{aligned}$$

Developing, we have finally the equation of the torse in the form following.

Equation of the Sextic Torse.

21. The equation is

$$\begin{aligned}
 0 = & (a^2g^2h^2, b^2h^2f^2, c^2f^2g^2, a^2b^2c^2)(x^6, y^6, z^6, w^6) \\
 & + 3(q^2 + r^2)(b^4h^4f^2, c^4g^4f^2, g^4h^4a^2, b^4c^4a^2)(y^4z^2, y^2z^4, x^4w^2, x^2w^4) \\
 & + 3(r^2 + p^2)(c^4f^4g^2, a^4h^4f^2, h^4f^4b^2, c^4a^4b^2)(z^4x^2, z^2x^4, y^4w^2, y^2w^4) \\
 & + 3(p^2 + q^2)(a^4g^4h^2, b^4f^4h^2, f^4g^4c^2, a^4b^4c^2)(x^4y^2, x^2y^4, z^4w^2, z^2w^4) \\
 & + 3(q^4 + 3q^2r^2 + r^4)(b^2h^2f^2, c^2g^2f^2, g^2h^2a^2, b^2c^2a^2)(y^4z^2, y^2z^4, x^4w^2, x^2w^4) \\
 & + 3(r^4 + 3r^2p^2 + p^4)(c^2f^2g^2, a^2h^2f^2, h^2f^2b^2, c^2a^2b^2)(z^4x^2, z^2x^4, y^4w^2, y^2w^4) \\
 & + 3(p^4 + 3p^2q^2 + q^4)(a^2g^2h^2, b^2f^2h^2, f^2g^2c^2, a^2b^2c^2)(x^4y^2, x^2y^4, z^4w^2, z^2w^4) \\
 & + (6p^4 + 9p^2q^2 + 9p^2r^2 - 21q^2r^2)(a^2g^2h^2, a^2b^2c^2, f^2h^2b^2, f^2g^2c^2)(x^4yz, w^4yz, y^4wx, z^4wy) \\
 & + (6q^4 + 9q^2r^2 + 9q^2p^2 - 21r^2p^2)(b^2h^2f^2, b^2c^2a^2, g^2f^2c^2, g^2h^2a^2)(y^4zx, w^4zx, z^4wy, x^4wz) \\
 & + (6r^4 + 9r^2p^2 + 9r^2q^2 - 21p^2q^2)(c^2f^2g^2, c^2a^2b^2, h^2g^2a^2, h^2f^2b^2)(z^4xy, w^4xy, x^4wz, y^4wx) \\
 & + (q^6 + 9q^4r^2 + 9q^2r^4 + r^6)(f^6, a^6)(y^3z^3, x^3w^3) \\
 & + (r^6 + 9r^4p^2 + 9r^2p^4 + p^6)(g^6, b^6)(z^3x^3, y^3w^3) \\
 & + (p^6 + 9p^4q^2 + 9p^2q^4 + q^6)(h^6, c^6)(x^3y^3, z^3w^3) \\
 & + 9(q^2r^4 + q^4r^2 + r^2p^4 + r^4p^2 + p^2q^4 + p^4q^2 - 14p^2q^2r^2) \\
 & \quad \times (f^2g^2h^2, f^2b^2c^2, g^2c^2a^2, h^2a^2b^2)(x^2y^2z^2, y^2z^2w^2, z^2x^2w^2, x^2y^2w^2) \\
 & + 3\{p^6 + 3p^4(2q^2 + r^2) + 3p^2(q^4 - 7q^2r^2) + q^6\} \\
 & \quad \times (g^4h^2, h^4g^2, g^4c^2, c^4b^2)(x^4y^2z, y^4wx^2, z^4w^2x, w^4yz^2) \\
 & + 3\{q^6 + 3q^4(2r^2 + p^2) + 3q^2(r^4 - 7r^2p^2) + r^6\} \\
 & \quad \times (h^4f^2, f^4c^2, h^4a^2, a^4c^2)(y^4z^2x, z^4wy^2, x^4w^2y, w^4zx^2) \\
 & + 3\{r^6 + 3r^4(2p^2 + q^2) + 3r^2(p^4 - 7p^2q^2) + p^6\} \\
 & \quad \times (f^4g^2, g^4a^2, f^4b^2, b^4a^2)(x^2yz^4, x^4wz^2, y^4w^2z, w^4xy^2) \\
 & + 3\{p^6 + 3p^4(2r^2 + q^2) + 3p^2(r^4 - 7r^2q^2) + q^6\} \\
 & \quad \times (g^4h^2, h^4b^2, g^4c^2, c^4b^2)(x^4yz^2, y^2w^2x, z^4wx^2, w^4y^2z) \\
 & + 3\{q^6 + 3q^4(2p^2 + r^2) + 3q^2(p^4 - 7p^2r^2) + r^6\} \\
 & \quad \times (h^4f^2, f^4a^2, h^4a^2, a^4c^2)(y^4zx^2, z^2wy^2, x^4wy^2, w^4z^2x) \\
 & + 3\{r^6 + 3r^4(2q^2 + p^2) + 3r^2(q^4 - 7q^2p^2) + p^6\} \\
 & \quad \times (f^4g^2, g^4c^2, f^4b^2, b^4a^2)(x^2yz^4, z^4w^2z, y^4wz^2, w^4xy^2) \\
 & + xyzw [\\
 & \quad - 3\{62p^2q^2r^2 - 28(q^3r^3 + r^3p^3 + p^3q^3)\}(a^2f^2h^2, b^2h^2f^2, c^2f^2g^2, a^2b^2c^2)(x^2, y^2, z^2, w^2) \\
 & \quad + 3(3p^6 - 14p^4qr + 130p^4q^2r^2 + 136p^2q^3r^3 - 42q^4r^4)(f^2, a^2)(yz, xw) \\
 & \quad + 3(3q^6 - 14q^4rp + 130q^4r^2p^2 + 136q^2r^3p^3 - 42r^4p^4)(g^2, b^2)(zx, yw) \\
 & \quad + 3(3r^6 - 14r^4pq + 130r^4p^2q^2 + 136r^2p^3q^3 - 42p^4q^4)(h^2, c^2)(xy, zw) \\
 & \quad].
 \end{aligned}$$

Comparison with the Equation of the Centro-surface of an Ellipsoid.

22. In the Equation

$$\frac{x}{(\theta + \alpha)^2} + \frac{y}{(\theta + \beta)^2} + \frac{z}{(\theta + \gamma)^2} + \frac{w}{(\theta + \delta)^2} = 0,$$

for x, y, z, w write $\xi^2, \eta^2, \zeta^2, \omega^2$, and then $\delta = \infty$, the equation is converted into

$$\frac{\xi^2}{(\theta + \alpha)^2} + \frac{\eta^2}{(\theta + \beta)^2} + \frac{\zeta^2}{(\theta + \gamma)^2} + \omega^2 = 0;$$

or writing a^2, b^2, c^2 for α, β, γ , and understanding $\xi^2, \eta^2, \zeta^2, \omega^2$ to mean $a^2x^2, b^2y^2, c^2z^2, -1$, this is

$$\frac{a^2x^2}{(\theta + a^2)^2} + \frac{b^2y^2}{(\theta + b^2)^2} + \frac{c^2z^2}{(\theta + c^2)^2} - 1 = 0.$$

This is an equation, the envelope of which in regard to the variable parameter θ , gives the surface which is the locus of the centres of curvature of the ellipsoid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, or say the *Centro-surface of the Ellipsoid*. (Salmon's *Solid Geometry*, Ed. 2, p. 400, [Ed. 4, p. 465].)

Making the same substitution in the foregoing equation $(*)(x, y, z, w)^2 = 0$, the quantities f, g, h become equal to $-\delta$, and p, q, r to $-a\delta, -b\delta, -c\delta$ respectively, and the whole equation divides by δ^n ; throwing out this factor, we have a result which is obtained more simply by changing

$$x, y, z, w, \quad a, b, c, f, g, h, \quad p, q, r,$$

into

$$\xi^2, \eta^2, \zeta^2, \omega^2, \quad \alpha, \beta, \gamma, 1, 1, 1, \quad \alpha, \beta, \gamma,$$

where α, β, γ now signify $b^2 - c^2, c^2 - a^2, a^2 - b^2$ respectively, and $\xi^2, \eta^2, \zeta^2, \omega^2$ are retained as standing for $a^2x^2, b^2y^2, c^2z^2, -1$ respectively; viz. the equation of the centro-surface is found to

be

$$\begin{aligned}
 0 = & (\alpha^2, \beta^2, \gamma^2, \alpha^2\beta^2\gamma^2)(\xi^6, \eta^6, \zeta^6, \omega^6) \\
 & + 3(\beta^2 + \gamma^2)(\beta^2, \gamma^2, \alpha^2, \alpha^2\beta^2\gamma^2)(\eta^4\zeta^2, \eta^2\zeta^4, \xi^4\omega^2, \xi^2\omega^4) \\
 & + 3(\gamma^2 + \alpha^2)(\gamma^2, \alpha^2, \beta^2, \beta^2\alpha^2\gamma^2)(\zeta^4\xi^2, \zeta^2\xi^4, \eta^4\omega^2, \eta^2\omega^4) \\
 & + 3(\alpha^2 + \beta^2)(\alpha^2, \beta^2, \gamma^2, \gamma^2\alpha^2\beta^2)(\xi^4\eta^2, \xi^2\eta^4, \zeta^4\omega^2, \zeta^2\omega^4) \\
 & + 3(\beta^4 + 3\beta^2\gamma^2 + \gamma^4)(\beta^2, \gamma^2, \alpha^2, \alpha^2\beta^2\gamma^2)(\eta^4\zeta^2, \eta^2\zeta^4, \xi^4\omega^2, \xi^2\omega^4) \\
 & + 3(\gamma^4 + 3\gamma^2\alpha^2 + \alpha^4)(\gamma^2, \alpha^2, \beta^2, \beta^2\gamma^2\alpha^2)(\zeta^4\xi^2, \zeta^2\xi^4, \eta^4\omega^2, \eta^2\omega^4) \\
 & + 3(\alpha^4 + 3\alpha^2\beta^2 + \beta^4)(\alpha^2, \beta^2, \gamma^2, \gamma^2\alpha^2\beta^2)(\xi^4\eta^2, \xi^2\eta^4, \zeta^4\omega^2, \zeta^2\omega^4) \\
 & + 3(2\alpha^4 + 3\alpha^2\beta^2 + 3\alpha^2\gamma^2 - 7\beta^2\gamma^2)(\alpha^2, \alpha^2\beta^2\gamma^2, \beta^2, \gamma^2)(\xi^4\eta\zeta, \omega^4\eta\zeta, \eta^4\omega\xi, \zeta^4\omega\xi) \\
 & + 3(2\beta^4 + 3\beta^2\gamma^2 + 3\beta^2\alpha^2 - 7\gamma^2\alpha^2)(\beta^2, \beta^2\gamma^2\alpha^2, \gamma^2, \alpha^2)(\eta^4\zeta\xi, \omega^4\zeta\xi, \zeta^4\omega\eta, \xi^4\omega\zeta) \\
 & + 3(2\gamma^4 + 3\gamma^2\alpha^2 + 3\gamma^2\beta^2 - 7\alpha^2\beta^2)(\gamma^2, \gamma^2\alpha^2\beta^2, \alpha^2, \beta^2)(\zeta^4\xi\eta, \omega^4\xi\eta, \xi^4\omega\zeta, \eta^4\omega\xi) \\
 & + (\beta^6 + 9\beta^4\gamma^2 + 9\beta^2\gamma^4 + \gamma^6)(1, \alpha^6)(\eta^3\zeta^3, \xi^3\omega^3) \\
 & + (\gamma^6 + 9\gamma^4\alpha^2 + 9\gamma^2\alpha^4 + \alpha^6)(1, \beta^6)(\zeta^3\xi^3, \eta^3\omega^3) \\
 & + (\alpha^6 + 9\alpha^4\beta^2 + 9\alpha^2\beta^4 + \beta^6)(1, \gamma^6)(\xi^3\eta^3, \zeta^3\omega^3) \\
 & + 3\{\alpha^6 + 3\alpha^4(2\beta^2 + \gamma^2) + 3\alpha^2(\beta^4 - 7\beta^2\gamma^2) + \beta^6\}(1, \beta^2, \gamma^2, \beta^2\gamma^2)(\xi^4\eta\zeta, \eta^4\omega\xi^2, \zeta^4\omega^2\xi, \omega^4\eta\zeta^2) \\
 & + 3\{\beta^6 + 3\beta^4(2\gamma^2 + \alpha^2) + 3\beta^2(\gamma^4 - 7\gamma^2\alpha^2) + \gamma^6\}(1, \gamma^2, \alpha^2, \gamma^2\alpha^2)(\eta^4\zeta\xi, \zeta^4\omega\eta^2, \xi^4\omega^2\eta, \omega^4\zeta\xi^2) \\
 & + 3\{\gamma^6 + 3\gamma^4(2\alpha^2 + \beta^2) + 3\gamma^2(\alpha^4 - 7\alpha^2\beta^2) + \alpha^6\}(1, \alpha^2, \beta^2, \alpha^2\beta^2)(\zeta^4\xi^2\eta, \xi^4\omega\zeta^2, \eta^4\omega^2\zeta, \omega^4\xi\eta^2) \\
 & + 3\{\alpha^6 + 3\alpha^4(2\gamma^2 + \beta^2) + 3\alpha^2(\gamma^4 - 7\gamma^2\beta^2) + \beta^6\}(1, \gamma^2, \beta^2, \beta^2\gamma^2)(\xi^4\eta\zeta^2, \zeta^2\omega^2\xi, \eta^4\omega\xi^2, \omega^4\eta^2\zeta) \\
 & + 3\{\beta^6 + 3\beta^4(2\alpha^2 + \gamma^2) + 3\beta^2(\alpha^4 - 7\alpha^2\gamma^2) + \gamma^4\alpha^2\}(1, \alpha^2, \gamma^2, \gamma^2\alpha^2)(\eta^4\zeta\xi^2, \xi^2\omega^2\eta, \zeta^4\omega\eta^2, \omega^4\zeta^2\xi) \\
 & + 3\{\gamma^6 + 3\gamma^4(2\beta^2 + \alpha^2) + 3\gamma^2(\beta^4 - 7\beta^2\alpha^2) + \alpha^4\beta^2\}(1, \beta^2, \alpha^2, \alpha^2\beta^2)(\zeta^4\xi\eta^2, \eta^2\omega^2\zeta, \xi^4\omega\zeta^2, \omega^4\xi^2\eta) \\
 & + 9(\beta^2\gamma^4 + \beta^4\gamma^2 + \gamma^2\alpha^4 + \gamma^4\alpha^2 + \alpha^2\beta^4 + \alpha^4\beta^2 - 14\alpha^2\beta^2\gamma^2)(1, \beta^2\gamma^2, \gamma^2\alpha^2, \alpha^2\beta^2)(\xi^2\eta^2\zeta^2, \eta^2\zeta^2\omega^2, \zeta^2\xi^2\omega^2, \xi^2\omega^2\zeta^2) \\
 & + \xi^2\eta^2\zeta^2\omega^2 [\\
 & \quad - 3\{62\alpha^2\beta^2\gamma^2 - 28(\beta^3\gamma^3 + \gamma^3\alpha^3 + \alpha^3\beta^3)\}(\alpha^2, \beta^2, \gamma^2, \alpha^2\beta^2\gamma^2)(\xi^2, \eta^2, \zeta^2, \omega^2) \\
 & \quad + 3(3\alpha^6 - 14\alpha^4\beta\gamma + 130\alpha^4\beta^2\gamma^2 + 136\alpha^2\beta^3\gamma^3 - 42\beta^4\gamma^4)(1, \alpha^2)(\eta^2\zeta^2, \xi^2\omega^2) \\
 & \quad + 3(3\beta^6 - 14\beta^4\gamma\alpha + 130\beta^4\gamma^2\alpha^2 + 136\beta^2\gamma^3\alpha^3 - 42\gamma^4\alpha^4)(1, \beta^2)(\zeta^2\xi^2, \eta^2\omega^2) \\
 & \quad + 3(3\gamma^6 - 14\gamma^4\alpha\beta + 130\gamma^4\alpha^2\beta^2 + 136\gamma^2\alpha^3\beta^3 - 42\alpha^4\beta^4)(1, \gamma^2)(\xi^2\eta^2, \zeta^2\omega^2) \\
 & \quad] .
 \end{aligned}$$

This agrees with the result given in Salmon's *Solid Geometry*, Ed. 2, p. 151, [Ed. 4, p. 178], and *Quarterly Mathematical Journal*, vol. II. p. 220 (1858); in the latter place, however, the term

$$\beta^2\gamma^2\xi^4 + \gamma^2\alpha^2\eta^4 + \alpha^2\beta^2\omega^4 + \alpha^2\beta^2\gamma^2\xi^4\omega^4$$

is by mistake written

$$\beta^2\gamma^2\xi^4 + \gamma^2\alpha^2\eta^4 + \alpha^2\beta^2\omega^4 + \beta^2\gamma^2\xi^4\omega^4$$

viz. a factor α^2 is omitted in one of the coefficients.

Some of the coefficients are presented under slightly different forms; viz. instead of

$$62\alpha^2\beta^2\gamma^2 - 28(\beta^3\gamma^3 + \gamma^3\alpha^3 + \alpha^3\beta^3)$$

Salmon has

$$14(\beta^4\gamma^2 + \beta^2\gamma^4 + \gamma^4\alpha^2 + \gamma^2\alpha^4 + \alpha^4\beta^2 + \alpha^2\beta^4) + 20\alpha^2\beta^2\gamma^2;$$

and instead of

$$3\alpha^6 - 14\alpha^4\beta\gamma + 130\alpha^4\beta^2\gamma^2 + 136\alpha^2\beta^3\gamma^3 - 42\beta^4\gamma^4,$$

he has

$$-4\alpha^8 + 7\alpha^6(\beta^2 + \gamma^2) + 196\alpha^4\beta^2\gamma^2 - 53\alpha^2\beta^2\gamma^2(\beta^2 + \gamma^2) - 42\beta^4\gamma^4,$$

but these different forms are respectively equivalent in virtue of the relation

$$\alpha + \beta + \gamma = 0.$$

[437] DÉMONSTRATION NOUVELLE DU THÉORÈME DE M. CASEY PAR RAPPORT AUX CERCLES QUI TOUCHENT À TROIS CERCLES DONNÉS.

[From the Annali di Matematica pura ed applicata, tom. 1. (1867), pp. 132–134.]

This is in fact the investigation contained in the paper 414, “On Polyzomal Curves otherwise the curves $\sqrt{U} + \sqrt{V} + \&c. = 0$,” Annex II. pp. 568–573, “On Casey’s theorem for the circle which touches three given circles,” viz. it is based on the identity of the two problems 1° to find a circle touching three given circles, 2° to find a cone-sphere (sphere of radius zero) passing through three given points in space.

[438] NOTE SUR QUELQUES TORSES SEXTIQUES.

[From the *Annali di Matematica pura ed applicata*, tom. II. (1868), pp. 99, 100.]

Je désire d'appeler attention aux surfaces développables, ou torses, données par l'équation

$$(ae - 4bd + 3c^2)^3 - 27(ace - ad^2 - b^2e + 2bcd - c^3)^2 = 0.$$

Dans cette équation (a, b, c, d, e) sont des fonctions linéaires quelconques des quatre coordonnées (x, y, z, t) ; ces quantités sont donc liées par une équation linéaire

$$Aa + 4Bb + 6Cc + 4Dd + Ee = 0,$$

et je remarque que la classification des torses comprises sous l'équation mentionnée dépend des propriétés invariantives de la fonction $(A, B, C, D, E)(t, 1)^4$.

En effet la torse a une courbe cuspidale, ou arête de rebroussement, donnée par les équations

$$ae - 4bd + 3c^2 = 0, \quad ace - ad^2 - b^2e + 2bcd - c^3 = 0,$$

et une courbe nodale donnée par les équations

$$\frac{ac - b^2}{a} = \frac{ad - bc}{2b} = \frac{ae + 2bd - 3c^2}{6c} = \frac{be - cd}{2d} = \frac{ce - d^2}{e},$$

ces deux courbes se rencontrent dans les points donnés par les équations

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = \frac{d}{e},$$

lesquels sont des points stationnaires de la courbe cuspidale. Pour trouver ces points, en écrivant $a : b : c : d : e = \tau^4 : \tau^3 : \tau^2 : \tau : 1$, on obtient pour le paramètre τ l'équation

$$(A, B, C, D, E)(\tau, 1)^4 = 0$$

et l'on voit ainsi qu'il y a un rapport entre la théorie de la surface et cette équation; à toute particularité invariante de l'équation, il y correspondra quelque particularité de la torse.

Les cas à considérer sont:

1°. Racines inégales, sans aucune relation invariante. C'est le cas général; je l'ai considéré dans le Mémoire, "On a certain Sextic Developable," *Quart. Math. Journ.*, t. IX. (1868), pp. 129–142. [398].

2°. Deux racines égales. Ce cas n'a pas été considéré; je remarque que la courbe cuspidale est du cinquième ordre. En effet on peut supposer que les racines égales soient $= 0$, ce qui revient à prendre $D = 0, E = 0$. On a donc $Aa + 4Bb + 6Cc = 0$, c'est-à-dire les équations $a = 0, b = 0$ impliquent l'équation $c = 0$; et on voit de là que les surfaces $ae - 4bd + 3c^2 = 0$, $ace - ad^2 - b^2e + 2bcd - c^3 = 0$ se coupent selon la droite $a = 0, b = 0$; il reste ainsi une courbe du cinquième ordre pour la courbe cuspidale.

3°. Trois racines égales. On peut supposer que ces racines sont $= 0$, ce qui donne $C = 0, D = 0, E = 0$; et l'on a ainsi $Aa + 4Bb = 0$, c'est-à-dire les plans $a = 0, b = 0$ sont ici un seul plan. L'équation de la torse contient le facteur a , et en l'écartant elle se réduit au cinquième ordre; on obtient ainsi la torse générale du cinquième ordre.

4°. Deux paires de racines égales. On peut supposer que ces racines sont $= \infty, 0$; cela donne $A = 0, B = 0, D = 0, E = 0$, et l'on a ainsi identiquement $c = 0$. L'équation de la torse est $(ae - 4bd)^3 - 27(-ad^2 - b^2e)^2 = 0$. J'ai considéré ce cas dans le Mémoire, "On a Special Sextic Developable," *Quart. Math. Journ.*, t. VII. (1866), pp. 105–113, [373]; la courbe cuspidale est du quatrième ordre, une courbe excubo-quartique d'une forme particulière.

5°. Quatre racines égales; en prenant ces racines $= 0$, on a $B = C = D = E = 0$, donc identiquement $a = 0$; l'équation de la torse contient le facteur b^2 , et en l'écartant elle se réduit au quatrième ordre: on a dans ce cas la torse générale du quatrième ordre.

Il y a encore deux cas à considérer.

6°. L'invariant I de la fonction $(A, B, C, D, E)(t, 1)^4$ est $= 0$;

7°. L'invariant J de cette fonction est $= 0$;

Mais je n'ai pas encore examiné ce que cela veut dire¹. Il n'y a pas le cas à considérer où l'on a à la fois $I = 0, J = 0$; car cela revient au cas 3° de trois racines égales.

Cambridge, le 16 mai 1868.

¹La courbe cuspidale étant du genre 0 (unicursale), on peut considérer la série des points de la courbe comme correspondant anharmoniquement aux points d'une droite. Si le système des quatre points stationnaires est harmonique on a $J = 0$; si ce système est équi-anharmonique, on a $I = 0$.

[439] ADDITION À LA NOTE SUR QUELQUES TORSES SEXTIQUES.

[From the *Annali di Matematica pura ed applicata*, tom. II. (1868), pp. 219–221.]

Je viens de trouver ce que signifie la condition $J = 0$. Considérons deux surfaces quadriques qui se touchent (d'un contact ordinaire). Les équations tangentielles peuvent s'écrire sous la forme

$$\begin{aligned} a\xi^2 + b\eta^2 + c\zeta^2 + 2n\zeta\omega &= 0, \\ a'\xi^2 + b'\eta^2 + c'\zeta^2 + 2n'\zeta\omega &= 0, \end{aligned}$$

et l'on satisfait à ces équations par des valeurs de ξ, η, ζ, ω qui contiennent un paramètre arbitraire θ , en écrivant

$$\xi : \eta : \zeta : \omega = \alpha \left(\theta + \frac{1}{\theta} \right) : \beta \left(\theta - \frac{1}{\theta} \right) : \epsilon : \gamma \left(\theta^2 + \frac{1}{\theta^2} \right) + \delta;$$

en effet cela donne

$$\begin{aligned} a\alpha^2 + b\beta^2 + 2n\gamma\epsilon &= 0, & 2a\alpha^2 - 2b\beta^2 + c\epsilon^2 + 2n\delta\epsilon &= 0, \\ a'\alpha^2 + b'\beta^2 + 2n'\gamma\epsilon &= 0, & 2a'\alpha^2 - 2b'\beta^2 + c'\epsilon^2 + 2n'\delta\epsilon &= 0, \end{aligned}$$

ce qui détermine les valeurs de $\alpha : \beta : \gamma : \delta : \epsilon$. L'équation du plan tangent commun sera donc

$$\xi x + \eta y + \zeta z + \omega w = 0,$$

ou, en multipliant par $12\theta^2$, cette équation sera

$$(a, b, c, d, e)(\theta, 1)^4 = 0,$$

les valeurs des coefficients étant

$$\begin{aligned} a &= 12\xi w, \\ b &= 3(\alpha x + \beta y), \\ c &= 2(\delta w + \epsilon z), \\ d &= 3(\alpha x - \beta y), \\ e &= 12\gamma w. \end{aligned}$$

En représentant par $Aa + 4Bb + 6Cc + 4Dd + Ee = 0$ l'équation qui lie les fonctions linéaires a, b, c, d, e , cette équation sera $a - e = 0$; on a donc $A = -E = 1$, $B = C = D = 0$; l'invariant J de la fonction $(A, B, C, D, E)(\tau, 1)^4$ est donc $= 0$.

Nous arrivons ainsi à la conclusion que la torse sextique

$$(ae - 4bd + 3c^2)^3 - 27(ace - ad^2 - b^2e - c^3 + 2bcd)^2 = 0,$$

où les fonctions linéaires a, b, c, d, e sont liées par une équation

$$Aa + 4Bb + 6Cc + 4Dd + Ee = 0,$$

telle que l'invariant

$$J = ACE - AD^2 - EB^2 - C^3 - 2BCD$$

de la fonction $(A, B, C, D, E)(t, 1)^4$ est $= 0$ (cas 7° de la Note), est la torse enveloppée par le plan tangent commun de deux surfaces quadriques qui se touchent d'un contact ordinaire. J'ai trouvé l'équation de cette torse dans le Mémoire, "On the Developable Surfaces which arise from two Surfaces of the Second Order," *Camb. and Dubl. Math. Jour.*, t. v. (1850), pp. 46–57, voir

p. 56, [85]; où, en supposant que $a, b, c, n, a', b', c', n'$ dénotent les mêmes coefficients comme à présent, et en écrivant

$$\begin{aligned} bc' - b'c &= f, & an' - a'n &= p, \\ ca' - c'a &= g, & bn' - b'n &= q, \\ ab' - a'b &= h, & cn' - c'n &= r, \end{aligned}$$

(et de là $pf + qg + rh = 0$), l'équation trouvée est

$$f^2g^2h^2w^4 + \dots + 4pqr(qx^2 + py^2)^2 = 0.$$

Je vais vérifier ces termes. Partant de l'équation $(a, b, c, d, e)(\theta, 1)^4 = 1$, l'équation de la torse, en y introduisant pour commodité le facteur $-\frac{1}{27}pqr$, sera

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{27}pqr \{[(\delta w + \epsilon z)^2 + 12\gamma^2 - 3(\alpha^2x^2 - \beta^2y^2)]^3 \\ & - [2(\delta w + \epsilon z)^3 - 9(\delta w + \epsilon z)(\alpha^2x^2 - \beta^2y^2) - 27(\delta w + \epsilon z)\gamma w^2 + 54(\alpha^2x^2 + \beta^2y^2)\gamma w]^2\} = 0. \end{aligned}$$

En prenant $\gamma\epsilon = ab' - a'b = h$, on obtient pour $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ les valeurs

$$\alpha^2 = 2q, \quad \beta^2 = -2p, \quad \gamma\epsilon = h, \quad \epsilon^2 = -\frac{9pq}{r}, \quad \delta\epsilon = \frac{2(fp - gq)}{r},$$

et de là

$$\gamma^2 = -\frac{h^2r}{9pq}, \quad \delta^2 = -\frac{(fp - gq)^2}{2pqr} = -\frac{h^2r + 4fgpq}{2pqr}, \quad \gamma^2\delta^2 = \frac{h^2(h^2r + 4fgpq)}{18p^2q^2r}, \quad \delta^2 - 4\gamma^2 = \frac{2fg}{r}.$$

Les termes en w^4 et $(x^2, y^2)^2$ sont

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{27}pqr \{[4(\delta^2 + 12\gamma^2)^3 - (2\delta^3 - 72\gamma^2\delta)^2]w^4 - 108(\alpha^2x^2 - \beta^2y^2)^3\}, \\ & = -\frac{1}{27}pqr \{432\gamma^2(\delta^2 - 4\gamma^2)^2w^4 - 108(\alpha^2x^2 - \beta^2y^2)^3\}; \end{aligned}$$

ces termes sont donc

$$\begin{aligned} & = -\frac{1}{27}pqr \left\{ -432 \cdot \frac{h^2r}{9pq} \cdot \frac{4f^2g^2}{r^2} w^4 + 864(qx^2 + py^2)^3 \right\} \\ & = f^2g^2h^2w^4 + 4pqr(qx^2 + py^2)^3, \end{aligned}$$

comme cela doit être.

Cambridge, le 22 septembre 1868.

[440] NOTE SUR UNE TRANSFORMATION GÉOMÉTRIQUE.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, tom. LXVII. (1867), pp. 95, 96.]

La lecture de la Note de M. Hesse, “Ein Uebertragungsprincip” (t. LXVI. p. 15 de ce Journal) m’a suggéré les remarques suivantes:

Soient (a_1, b_1, c_1, d_1) , (a_2, b_2, c_2, d_2) , (a_3, b_3, c_3, d_3) des constantes données, on peut supposer que les coordonnées (x, y) d’un point quelconque dans un plan soient exprimées en fonctions des paramètres variables (u, v) par les équations

$$x = \frac{a_1 + b_1u + c_1v + d_1uv}{a_3 + b_3u + c_3v + d_3uv}, \quad y = \frac{a_2 + b_2u + c_2v + d_2uv}{a_3 + b_3u + c_3v + d_3uv}.$$

En introduisant une nouvelle indéterminée s , ces équations peuvent être écrites dans la forme

$$sx = a_1 + b_1u + c_1v + d_1uv,$$

$$sy = a_2 + b_2u + c_2v + d_2uv,$$

$$s = a_3 + b_3u + c_3v + d_3uv;$$

pour des valeurs données des coordonnées (x, y) la quantité s est en général déterminée par une équation quadratique, et les paramètres u et v sont des fonctions linéaires données de s ; il y a cependant deux cas particuliers qu’il convient de distinguer.

1°. L’équation quadratique en s peut avoir la racine $s = 0$, et débarrassée de ce facteur, se réduire par conséquent à une équation linéaire; ce cas particulier a lieu si la condition $(abc)(bcd) = (abd)(acd)$ est remplie, où la notation (abc) désigne le déterminant

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Dans ce cas u et v sont des fonctions rationnelles de (x, y) et la transformation a la signification géométrique suivante:

En considérant deux droites quelconques L, M dans l’espace et en menant par le point donné (x, y) la droite unique G qui rencontre ces deux droites, on peut supposer que u et v soient des paramètres qui déterminent les positions des points de rencontre sur les deux droites respectivement; c. à. d. que u soit la distance d’un point fixe sur la droite L au point de rencontre avec la droite G , et de même que v soit la distance d’un point fixe sur la droite M au point de rencontre avec la droite G .

2°. Supposons $b_1 : b_3 = c_1 : c_3$ ou ce qui est au fond la même chose $b_2 : b_3 = c_2 : c_3$, $b_1 - c_1 = 0$, $b_2 - c_2 = 0$, $b_3 - c_3 = 0$; alors s est déterminée par une équation simple, mais u et v ne sont plus des fonctions rationnelles de s ; on voit que dans ce cas $u + v$ et uv sont des fonctions rationnelles de (x, y) , et que par conséquent u et v sont les racines d’une équation quadratique qui contient (x, y) linéairement. On peut supposer que u et v soient les paramètres de deux points sur une droite donnée, c. à. d. que u et v soient les distances de ces deux points respectivement à un point fixe situé sur la droite donnée; on a ainsi la transformation de M. Hesse.

Je n’ai pas cherché la signification géométrique des formules générales.

Cambridge, 10 octobre 1866.

[441] NOTE SUR L'ALGORITHME DES TANGENTES DOUBLES D'UNE COURBE DU QUATRIÈME ORDRE.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, tom. LXVIII. (1868), pp. 176–179.]

On n'a pas, je crois, assez fait attention à l'algorithme (tiré de la considération d'une figure dans l'espace) qu'a trouvé M. Hesse (dans le mémoire "Ueber die Doppeltangenten der Curven vierter Ordnung," t. XLIX de ce Journal, 1855) pour dénoter les tangentes doubles (ou bitangentes) d'une courbe du quatrième ordre. Voici en quoi cet algorithme consiste. En employant les huit symboles 1, 2, 3, ..., 8, les 28 bitangentes sont représentées par les combinaisons binaires 12, 13, 14, ..., 78. Cela posé, considérons une expression quelconque 12.13.14, ou 12.34, ... ou disons un "terme" qui représente un système d'une seule ou de plusieurs des bitangentes. On peut opérer sur ce terme avec deux espèces de substitutions; la substitution ordinaire qui consiste à changer l'arrangement 12345678 des huit symboles en un autre arrangement quelconque; et la substitution "bifide" représentée par un symbole tel que 1234.5678, lequel dénote qu'il faut entrechanger les combinaisons 12 et 34, 13 et 24, 14 et 23, 56 et 78, 57 et 68, 58 et 67, en ne changeant pas les autres combinaisons. Par exemple en opérant avec 1234.5678 sur 34.45.56.17 on obtient 12.45.78.17. Le nombre de ces substitutions bifides est 35, ou en comptant la substitution unité, qui ne change aucune des combinaisons, ce nombre est 36.

Appelons "homotypiques" deux termes qui se dérivent l'un de l'autre par une substitution ordinaire; "syntypiques" qui se dérivent l'un de l'autre par une substitution ordinaire ou bifide; "sous-groupe" le système entier des termes homotypiques à un terme donné; "groupe" le système entier des termes syntypiques à un terme donné. Un groupe peut contenir un seul sous-groupe, ou plusieurs sous-groupes; mais il importe de remarquer que la notion du sous-groupe n'a pas de signification géométrique, et ne sert que comme moyen de former les termes du groupe. Cela étant, le théorème géométrique est celui-ci: "les systèmes de bitangentes représentées par des termes syntypiques (ou autrement dit, par des termes qui appartiennent au même groupe) ont les mêmes propriétés géométriques."

Par exemple, en considérant les bitangentes deux à deux, on a deux sous-groupes, l'un composé de termes homotypiques à 12.13; l'autre, de termes homotypiques à 12.34—ou disons, le sous-groupe 12.13 de 168 termes et le sous-groupe 12.34 de 210 termes; mais ces deux sous-groupes ne forment qu'un seul groupe: pour montrer cela il suffit d'opérer sur 12.13, par exemple avec la substitution 1245.3678, ce qui donne 45.13, terme homotypique à 12.34. Cela veut dire qu'il n'y a pas de combinaison de deux bitangentes qui se distingue d'une manière quelconque de toute autre combinaison de deux bitangentes.

Mais en combinant les bitangentes trois à trois, on a les deux sous-groupes 12.34.56 (420 termes) et 12.23.34 (840 termes) qui forment un groupe de 1260 termes; les trois bitangentes représentées par un quelconque des 1260 termes ont leurs six points de contact sur une même conique. Les trois autres sous-groupes 12.23.31 (56 termes), 12.23.45 (1680 termes) et 12.13.14 (280 termes) forment un groupe de 2016 termes, et pour trois bitangentes représentées par un terme quelconque de ce groupe, les six points de contact ne sont pas situés sur une même conique.

Comme un autre exemple j'explique la constitution des 63 "groupes" de Steiner (voir le mémoire de Steiner, "Eigenschaften der Curven vierten Grades rücksichtlich ihrer Doppeltangenten," t. XLIX. de ce journal, 1855) ou (pour éviter l'emploi de ce mot groupe dans une nouvelle signification) disons les 63 termes G de Steiner, chaque terme composé de 6 paires de bitangentes. On a ici un sous-groupe de 35 termes G , de la forme

$$12.34; 13.42; 14.23; 56.78; 57.86; 58.67$$

(pour abrégé on peut dénoter ce terme par 1234.5678), et un sous-groupe de 28 termes G , de la forme

$$13.32; 14.42; 15.52; 16.62; 17.72; 18.82$$

(pour abrégé on peut de même dénoter ce terme par 12.345678), les deux sous-groupes forment le groupe des 63 termes G .

Steiner a de plus considéré les “systèmes” ou disons les termes S_1, S_2 , composés chacun de trois termes G ; savoir 315 termes S_1 et 336 termes S_2 . Les 315 termes S_1 sont ici un groupe composé d'un sous-groupe de 105 termes $3G_1$, de la forme

$$1234.5678; 1256.3478; 1278.3456$$

et un sous-groupe de 210 termes $2G_1 + G_2$ de la forme

$$12.345678; 34.125678 \text{ et } 1234.5678.$$

Et de même les 336 termes S_2 sont un groupe composé d'un sous-groupe de 280 termes $2G_1 + G_2$ de la forme

$$1234.5678; 5234.1678 \text{ et } 15.234678$$

et un sous-groupe de 56 termes $3G_2$ de la forme

$$12.34.5678; 13.24.5678; 31.245678.$$

Il va sans dire que je me suis servi de l'abréviation 1234.5678 pour dénoter le terme 12.34; 13.42; 14.23; 56.78; 57.86; 58.67; et de même pour les autres termes G_1 ou G_2 .

M. Aronhold (dans le mémoire “Ueber den gegenseitigen Zusammenhang der 28 Doppeltangenten einer allgemeinen Curve vierten Grades,” *Berl. Monatsber.* Juli 1864), partant de 7 bitangentes données, a trouvé une construction pour les autres 21 bitangentes. Les bitangentes données doivent être indépendantes; savoir pour trois quelconques de ces 7 bitangentes, les six points de contact ne sont pas situés sur une même conique. Les bitangentes représentées par les termes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sont un tel système de bitangentes indépendantes; et en dénotant de cette manière les 7 bitangentes données, la bitangente construite par le moyen de la conique qui touche cinq de ces droites, par exemple les droites 38, 48, 58, 68, 78, (ou conique 34567) peut être dénotée par 12, et de même pour les autres bitangentes cherchées; on a ainsi le système entier des bitangentes dénotées comme auparavant par 12, 13, 14, ... 78.

J'ajoute que le groupe qui contient 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78 est composé d'un sous-groupe 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78 de 8 termes, et d'un sous-groupe 12, 23, 31, 48, 58, 68, 78 de 280 termes; le groupe contient donc 288 termes; savoir il y a ce nombre 288 de systèmes de sept bitangentes indépendantes qui peuvent chacun servir à trouver par la construction d'Aronhold les autres 21 bitangentes.

P.S. J'ai trouvé à propos de la méthode de M. Aronhold une forme commode pour l'équation de la conique qui touche cinq droites données; en supposant que l'on ait identiquement $x + y + z + w = 0$, et que les droites données soient $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $w = 0$, et $ax + by + cz + dw = 0$, l'équation de la conique est

$$(a - d)^2(b - c)^2(xw + yz) + (b - d)^2(c - a)^2(yw + zx) + (c - d)^2(a - b)^2(zw + xy) = 0.$$

J'ajoute qu'en écrivant pour abrégé

$$\alpha : \beta : \gamma = (a - d)(b - c) : (b - d)(c - a) : (c - d)(a - b)$$

(d'où $\alpha + \beta + \gamma = 0$) les coordonnées (x, y, z, w) des points de contact avec les droites

$$x = 0, y = 0, z = 0, w = 0 \text{ sont } (0, \gamma, \beta, \alpha), (\gamma, 0, \alpha, \beta), (\beta, \alpha, 0, \gamma), (\alpha, \beta, \gamma, 0)$$

respectivement; et que les coordonnées du point de contact avec la droite $ax + by + cz + dw = 0$ sont

$$x : y : z : w = (bcd) : -(cda) : (dab) : -(abc)$$

où, pour abrégé, (bcd) dénote $(b - c)(c - d)(d - b)$, et de même pour (cda) , (dab) , (abc) .

Cambridge, le 23 septembre 1867.